

PANDUAN OPERATOR NODE AEQUITAS

v1.0 · Juni 2026 · aequitas.digital

Panduan lengkap langkah demi langkah · Tidak perlu pengalaman blockchain sebelumnya · ~20–30 menit

Sebelum Memulai — Yang Anda Butuhkan

- 1.** Akun Aequitas: Anda harus terdaftar sebagai manusia di Aequitas terlebih dahulu. Instal aplikasi Android, selesaikan registrasi biometrik, dan catat alamat wallet Anda. Tanpa ini Anda tidak dapat menerima hadiah validator.
- 2.** Akun GitHub (gratis): Buka github.com dan buat akun gratis. Anda memerlukannya untuk menyalin (fork) kode Aequitas agar Railway dapat men-deploy-nya.
- 3.** Akun Railway (gratis): Buka railway.app dan masuk dengan GitHub. Railway adalah platform hosting yang menjalankan node Anda di cloud — tidak perlu server atau command line.
- 4.** Kunci penandatanganan node (RELAYER_PRIVATE_KEY): Node Anda membutuhkan wallet Ethereum khusus untuk menandatangani registrasi on-chain. Bisa berupa wallet MetaMask apa pun. Ekspor kunci privatnya: MetaMask → Account Details → Show Private Key → masukkan kata sandi → salin. Jaga kerahasiaannya secara ketat. PENTING: Untuk menerima hadiah validator, NODE_OPERATOR_WALLET juga harus berupa wallet manusia terdaftar Aequitas Anda (yang terverifikasi dengan AequitasBio). Hanya manusia terverifikasi yang dapat memperoleh hadiah validator.
- 5.** 10–30 menit waktu Anda. Railway melakukan sebagian besar pekerjaan secara otomatis.

Langkah 1 — Variabel Lingkungan

Peringatan Keamanan: RELAYER_PRIVATE_KEY Anda seperti kata sandi utama. Siapa pun yang memilikinya mengontrol wallet node Anda. Jangan pernah membagikannya secara publik, jangan pernah menempelkannya di chat atau email. Gunakan wallet MetaMask terpisah untuk RELAYER_PRIVATE_KEY (penandatanganan). NODE_OPERATOR_WALLET (untuk hadiah) harus berupa wallet manusia terdaftar Aequitas Anda.

Variabel	Wajib?	Apa yang harus diisi
DATABASE_URL	YA	String koneksi PostgreSQL Anda. Di Railway: otomatis disuntikkan jika PostgreSQL berada dalam proyek yang sama. Format: postgres://user:pass@host:5432/dbname
RELAYER_PRIVATE_KEY	YA	Kunci privat (0x..., 66 karakter) dari wallet node khusus Anda. MetaMask: Account Details → Show Private Key → masukkan kata sandi → salin.
RELAYER_ADDRESS	Disarankan	Alamat wallet (0x..., 42 karakter) yang sesuai dengan RELAYER_PRIVATE_KEY. Salin dari MetaMask. Ada fallback, tetapi mengaturnya secara eksplisit mencegah error saat startup.
NODE_OPERATOR_WALLE T	Untuk hadiah	Alamat wallet manusia Aequitas Anda — terdaftar melalui aplikasi Android. Menerima hadiah validator harian Anda (40% dari semua biaya protokol). Harus berupa manusia terdaftar.

Variabel	Wajib?	Apa yang harus diisi
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Untuk hadiah	Membuktikan Anda pemilik NODE_OPERATOR_WALLET. Buat di aequitas.digital/node-binding: tanda tangani pesan yang ditampilkan dengan wallet manusia Anda di MetaMask, tempel tanda tangan yang dihasilkan di sini. Tanpa ini node Anda masih berjalan, tetapi tidak dapat mendaftar otomatis untuk hadiah.
PEER_SECRET	Opsional/Legacy	Mekanisme cadangan lama. Tidak lagi diperlukan — node sekarang mengautentikasi secara otomatis melalui challenge-response kriptografis (RELAYER_PRIVATE_KEY). Hanya diperlukan untuk kompatibilitas mundur dengan deployment lama.
SELF_URL	Multi-node	URL HTTPS publik node Anda sendiri (mis. https://node-saya.up.railway.app). Diperlukan untuk pengecualian diri dalam penemuan peer. Temukan di Railway: Settings → Networking → Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	Multi-node	Atur ke: https://aequitas.digital — node utama tempat node Anda mendaftar untuk penemuan peer otomatis. Saat startup, node Anda mengirim URL + alamat penandatanganannya ke node utama, menerima daftar peer lengkap, dan bergabung ke jaringan secara otomatis.
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	Disarankan	Atur ke: https://aequitas.digital/api/snapshot — memungkinkan node baru mulai dari status jaringan saat ini, bukan memutar ulang seluruh riwayat dari genesis. Sinkronisasi awal jauh lebih cepat.
BOOTSTRAP_SIGNER	Dengan snapshot	Alamat penandatanganan node utama, digunakan untuk memverifikasi bahwa snapshot asli sebelum diimpor. Dapatkan nilai saat ini dari https://aequitas.digital/api/status → "signing_address". Wajib jika BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL diatur.
SNAPSHOT_TOKEN	Opsional	Tidak diperlukan untuk bootstrap node baru — tanpanya Anda tetap mendapatkan semua yang diperlukan untuk berjalan dengan benar (akun, saldo, pool, config). Hanya membuka ekspor lengkap (tautan nullifier/wallet + bio_registrations), digunakan untuk resync otoritatif node yang sudah divergen. Tanyakan operator jaringan hanya jika Anda benar-benar membutuhkannya.
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	Hanya recovery	BERBAHAYA, sementara: atur ke true bersama BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL dan BOOTSTRAP_SIGNER hanya untuk memulihkan node yang statusnya telah menyimpang dari jaringan. Mengganti status lokal secara total. Restart sekali, lalu hapus kembali variabel ini — membiarkannya memaksa resync penuh setiap restart.
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE	Sangat disarankan	Penting untuk keamanan dan kecepatan jaringan: jika rantai node Anda pernah menyimpang dari jaringan (misalnya setelah downtime atau restart yang gagal), node akan mendeteksinya sendiri — dengan membandingkan diri terhadap PRIMARY_NODE_URL setiap beberapa menit — dan melakukan resync otomatis, tanpa perlu RESYNC_FROM_SNAPSHOT manual. Node yang tetap menyimpang dan terus menyiarkan bloknnya sendiri dapat memperlambat atau mengganggu stabilitas seluruh jaringan bagi operator lain. Atur ke true bersama PRIMARY_NODE_URL, BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL, dan BOOTSTRAP_SIGNER.
PORT	Tidak	Jangan atur di Railway — Railway mengaturnya secara otomatis. Default-nya adalah 8080.
NODE_KEY	Tidak	Kunci libp2p Base64 untuk identitas P2P yang stabil. Otomatis dibuat jika dihilangkan, tetapi berubah setiap restart. Jika tidak diatur, node mencetaknya ke stderr: "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Salin dan tempel di sini.

Variabel	Wajib?	Apa yang harus diisi
IS_PRIMARY_NODE	Tidak	Biarkan tidak diatur atau false. Distribusi sekarang menggunakan lock tingkat database — node apa pun dapat menjalankannya tanpa variabel ini.
RESET_STATE	Tidak	BERBAHAYA: mengatur ini ke true menghapus seluruh database Anda setiap restart. Hanya untuk penggunaan pengembangan. Jangan pernah di produksi.

Langkah 2 — Deploy di Railway (Disarankan)

Railway adalah cara termudah untuk menjalankan node Anda — tanpa setup server, tanpa command line. Paket gratis mencakup semua kebutuhan. Total waktu: sekitar 10–15 menit.

- 1 Fork github.com/hanoi96international-gif/Aequitas ke akun GitHub Anda sendiri (klik Fork → Create fork)
- 2 Di railway.app, masuk dengan GitHub, lalu New Project → + New → Database → Add PostgreSQL
- 3 Di proyek Railway yang sama, klik + New → GitHub Repo dan pilih fork Aequitas Anda — Railway mendeteksi Dockerfile secara otomatis
- 4 Klik Deploy Now — build pertama dimulai (dapat gagal tanpa env var, itu normal)
- 5 Klik layanan Aequitas Anda → Variables → tambahkan setiap variabel (lihat tabel di atas). Minimum yang diperlukan: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital (PEER_SECRET tidak lagi diperlukan)
- 6 Klik Deploy (atau simpan variabel untuk memicu auto-redeploy). Build memakan waktu ~3 menit saat Go mengompilasi binary node.
- 7 Perhatikan Deploy Logs. Keberhasilan terlihat seperti: [Aequitas Node Running](#) dan [\[NODE\] Registered node operator wallet: 0x...](#)
- 8 Buka Settings → Networking → Generate Domain untuk mendapatkan URL publik Anda
- 9 Buka <https://URL-ANDA/api/status> — Anda akan melihat JSON dengan height yang naik setiap ~6 detik

```
# Railway otomatis mengatur DATABASE_URL jika PostgreSQL berada dalam proyek yang sama
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xKUNCI_PRIVAT_ANDA
RELAYER_ADDRESS    = 0xALAMAT_WALLET_NODE_ANDA
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xWALLET_MANUSIA_ANDA
# PEER_SECRET tidak lagi diperlukan — autentikasi otomatis
SELF_URL           = https://DOMAIN-RAILWAY-ANDA.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL   = https://aequitas.digital
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE = true
```

Langkah 2b — Alternatif: Deploy dengan Docker (Lanjutan)

Gunakan ini jika Anda memiliki server sendiri (VPS, server rumah, VM cloud). Membutuhkan Docker dan database PostgreSQL.

```
# 1. Unduh kode
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. Bangun image node (~3 menit kompilasi Go)
docker build -t aequitas-node .

# 3. Jalankan node
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xKUNCI_PRIVAT_ANDA" \
```

```
-e RELAYER_ADDRESS="0xALAMAT_WALLET_NODE_ANDA" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xWALLET_MANUSIA_ANDA" \
# -e PEER_SECRET="..." (opsional/legacy, tidak diperlukan) \
-e SELF_URL="https://URL-PUBLIK-ANDA" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-e AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE="true" \
-p 8080:8080 aequitas-node
```

4. Perhatikan log secara langsung
docker logs -f aequitas-node

Langkah 3 — Verifikasi Node Anda Berjalan

Buka URL ini di browser Anda. Ganti URL-NODE-ANDA dengan domain Railway atau alamat server Anda yang sebenarnya.

```
https://URL-NODE-ANDA/api/status
→ Diharapkan: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://URL-NODE-ANDA/rpc
→ Diharapkan: {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"} — RPC aktif
```

Tinggi blok harus sesuai dengan node utama dalam 1–2 blok dalam beberapa detik setelah startup. Jika tetap di 0, periksa apakah PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital sudah diatur dan dapat dijangkau.

Langkah 3b — Daftarkan Kunci Validator Anda (Autentikasi Terdesentralisasi)

Sebagai pengganti PEER_SECRET bersama, daftarkan kunci penandatanganan node Anda dengan wallet manusia Anda. Ini membuktikan secara kriptografis bahwa Anda mengontrol kedua kunci tersebut. Dapatkan tanda tangan dengan menjalankan ini di server Anda (SSH/Railway shell):

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0xWALLET_MANUSIA_ANDA"
```

Kemudian gunakan tab Network → Run a Node di situs web dan klik "Sign with MetaMask & Register" untuk menyelesaikan registrasi.

Langkah 4 — Hubungkan MetaMask ke Node Anda (Opsional)

Di MetaMask: klik dropdown jaringan → Add network → Add a network manually, lalu masukkan:

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://URL-NODE-ANDA/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

Langkah 5 — Mendapatkan Hadiah Validator

Validators Pool mengumpulkan 40% dari semua biaya protokol (biaya swap, demurrage, kelebihan batas kekayaan). Setiap hari pukul 20:00 waktu Berlin (CEST/CET, menangani DST secara otomatis) node mendistribusikan saldo pool secara proporsional ke semua operator node terdaftar berdasarkan blok yang diproduksi. Semakin konsisten node Anda berjalan, semakin besar bagian Anda.

- 1 Pastikan Anda terdaftar sebagai manusia di Aequitas. Jika belum: instal aplikasi Android dan selesaikan registrasi biometrik terlebih dahulu. Anda akan menerima alamat wallet dan 1.000 AEQ.
- 2 Atur `NODE_OPERATOR_WALLET` = alamat wallet manusia Aequitas Anda di Variables Railway Anda
- 3 Simpan — Railway redeploy secara otomatis. Dengan Docker: `docker restart aequitas-node`
- 4 Di log node Anda, konfirmasi: `[NODE] Registered node operator wallet: 0x...`
- 5 Hadiah didistribusikan secara otomatis setiap hari pukul 20:00 waktu Berlin (CEST/CET). Cukup jaga node Anda tetap berjalan — tidak perlu tindakan lebih lanjut.

Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Sebab	Solusi
Tinggi blok tetap di 0	<code>PRIMARY_NODE_URL</code> tidak diatur atau salah	Atur <code>PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital</code> dan deploy ulang. Atur juga <code>SELF_URL</code> dengan URL publik node Anda.
Error DATABASE_URL saat startup	String koneksi salah	Periksa format: <code>postgres://user:pass@host:5432/dbname</code> — pastikan PostgreSQL berjalan dan dapat dijangkau.
"no code at address" di log	Kontrak V7 belum di-deploy	Normal saat startup pertama — node men-deploy V7 secara otomatis. Tunggu beberapa detik dan periksa lagi.
"NODE_OPERATOR_WALLET not set"	Variabel lingkungan hilang	Tambahkan <code>NODE_OPERATOR_WALLET=0xWALLET_MANUSIA_ANDA</code> . Node tetap berjalan tanpanya, tetapi Anda tidak akan menerima hadiah.
"Application error" di Railway	Kegagalan build atau startup	Periksa Deploy Logs. Paling umum: <code>DATABASE_URL</code> hilang atau <code>RELAYER_PRIVATE_KEY</code> format salah (harus dimulai dengan 0x).
Port 8080 tidak dapat diakses (Docker)	Konfigurasi firewall atau penyedia cloud	Buka port TCP 8080 masuk di firewall atau pengaturan security group cloud Anda.
Build Docker gagal (error modul)	Tidak ada internet saat build	Build Docker membutuhkan akses internet keluar untuk mengunduh modul Go. Railway menangani ini secara otomatis.